

Teaching Exam

General Science

Electricity

Lecture No.- 1

By- Sarika Ma'am



Recap of Previous Lecture

Topic

.....

Sound

Light x



Topics to be Covered



Topic

.....

Heat
light

Electricity

Heat ऊष्मा
↓
Energy → गर्मी का अवस्था

Temperature तापमान
↓
Hot / Cold
→ measure hotness or coldness
→ Instrument-
Thermometer

Types of thermometer

1) Clinical thermometer - (डॉक्टरी थर्मामीटर)

→ measure - body temp.

→ Range - 35°C to 42°C

→ Normal Body temp = 37°C

2) Fahrenheit Thermometer -

long, narrow, tube like structure

uniform glass tube

* Range - $94^{\circ}\text{F} - 108^{\circ}\text{F}$

* Normal body temp = 98.6°F ✓

3) Laboratory thermometer -

Range = -10°C to 110°C

Note - Non-contact thermometers
→ Infrared thermometers
कहे जाते हैं।

Temperature measuring scale -

- 1) Centigrade ($0 - 100^{\circ}\text{C}$)
- 2) Fahrenheit ($32 - 212^{\circ}\text{F}$)
- 3) Kelvin ($273 - 373\text{K}$)

* Temperature -
↓
SI unit → Kelvin

Conversion Formula

$$1) \quad K = ^\circ C + 273$$

$$2) \quad F = \frac{9}{5} ^\circ C + 32$$

* किस temp पर

$$^\circ C = F$$

$$\Rightarrow -40^\circ C$$

Infrared thermometer



Ques40°C को F, K=?

$$\begin{aligned} K &= ^\circ C + 273 \\ &= 40 + 273 \\ &= \underline{313 K} \end{aligned}$$

$$F = \frac{9}{5} ^\circ C + 32$$

$$= \frac{9}{5} \times 40 + 32$$

$$= 72 + 32 = \boxed{104 F}$$

Melting Point -

Solid $\rightarrow$ liquid

ice starts melting at 0°C

Freezing Point -

liquid $\rightarrow$ Solid

Freezing Point of water = 0°C

Boiling Point -

liquid $\rightarrow$ Water vapour

Water of BP = 100°C

Heat

↓
Energy - We feel hotness
गर्मी का अहसास

Transfer of heat -
ऊष्मा का स्थानान्तरण

high temp to low temp.
उच्च ताप से निम्न ताप की ओर।

Transfer of heat in three ways

1) Conduction
चालन

Solid ठोस

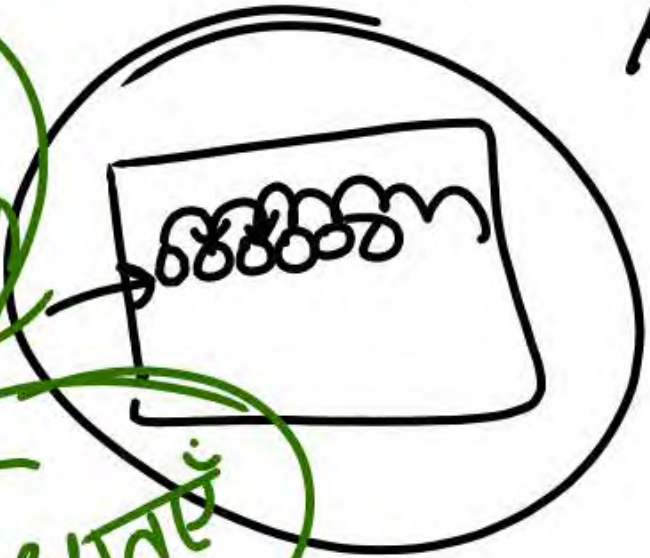
1) Conductor
चालक

Good conductors heat
flow easily.

सुचालक ऊष्मा का स्थानान्तरण आसानी से कर सकते हैं।

जैसे - All metals

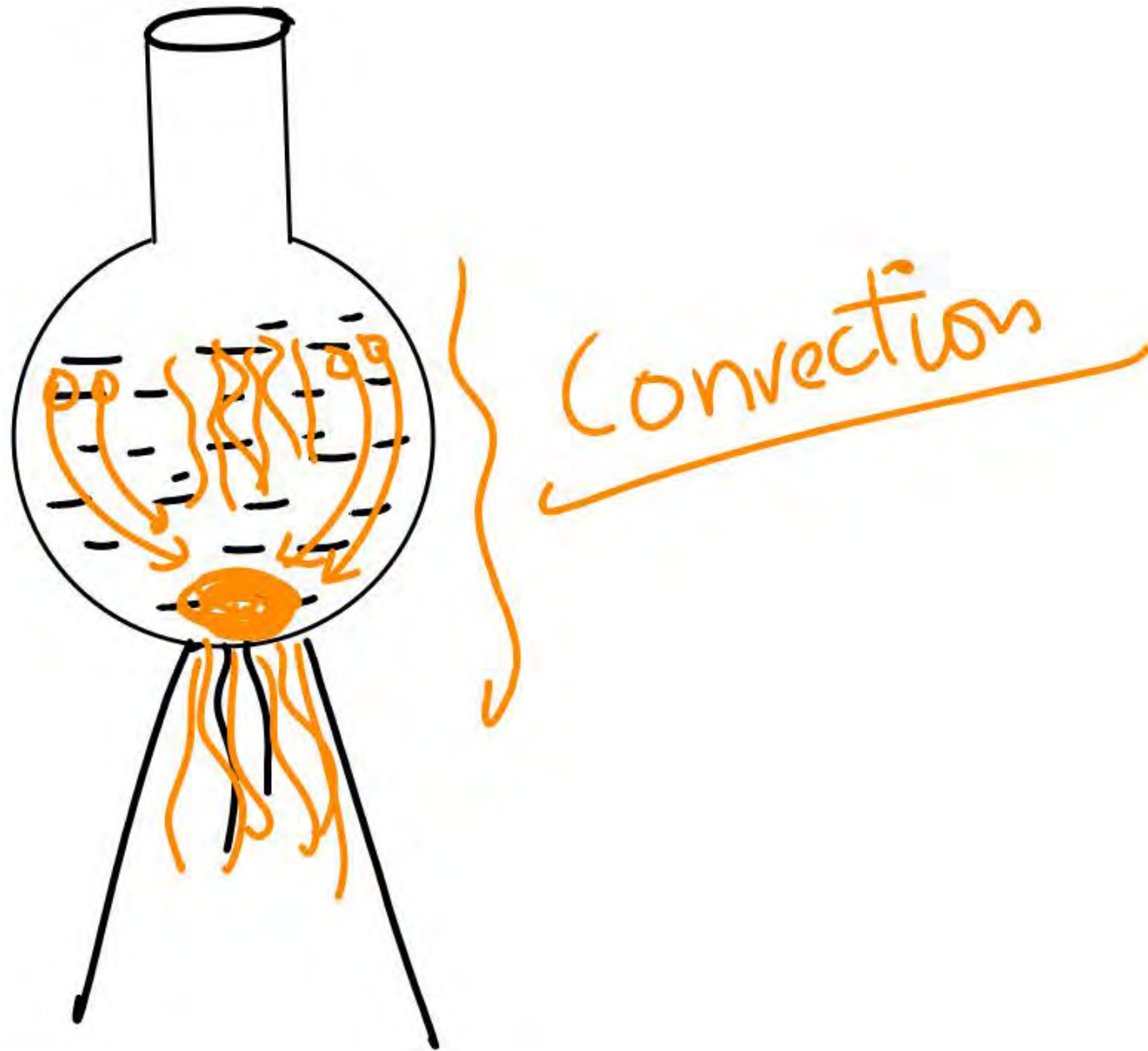
सभी धातुएँ



2) Insulator - कुचालक - ऐसी वस्तुएं जिसे ऊष्मा का स्थानान्तरण आसानी से नहीं होता।
जैसे - wood, glass etc.

2) Convection -
सिद्धांत

fluid (liquid, gas)



Sea Breeze → during day time ⇒ ठंडी हवाएँ समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं।
समुद्री सजीर
Sea to land

land breeze → during night ⇒ ठंडी हवाएँ स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं।
स्थल सजीर
land to sea



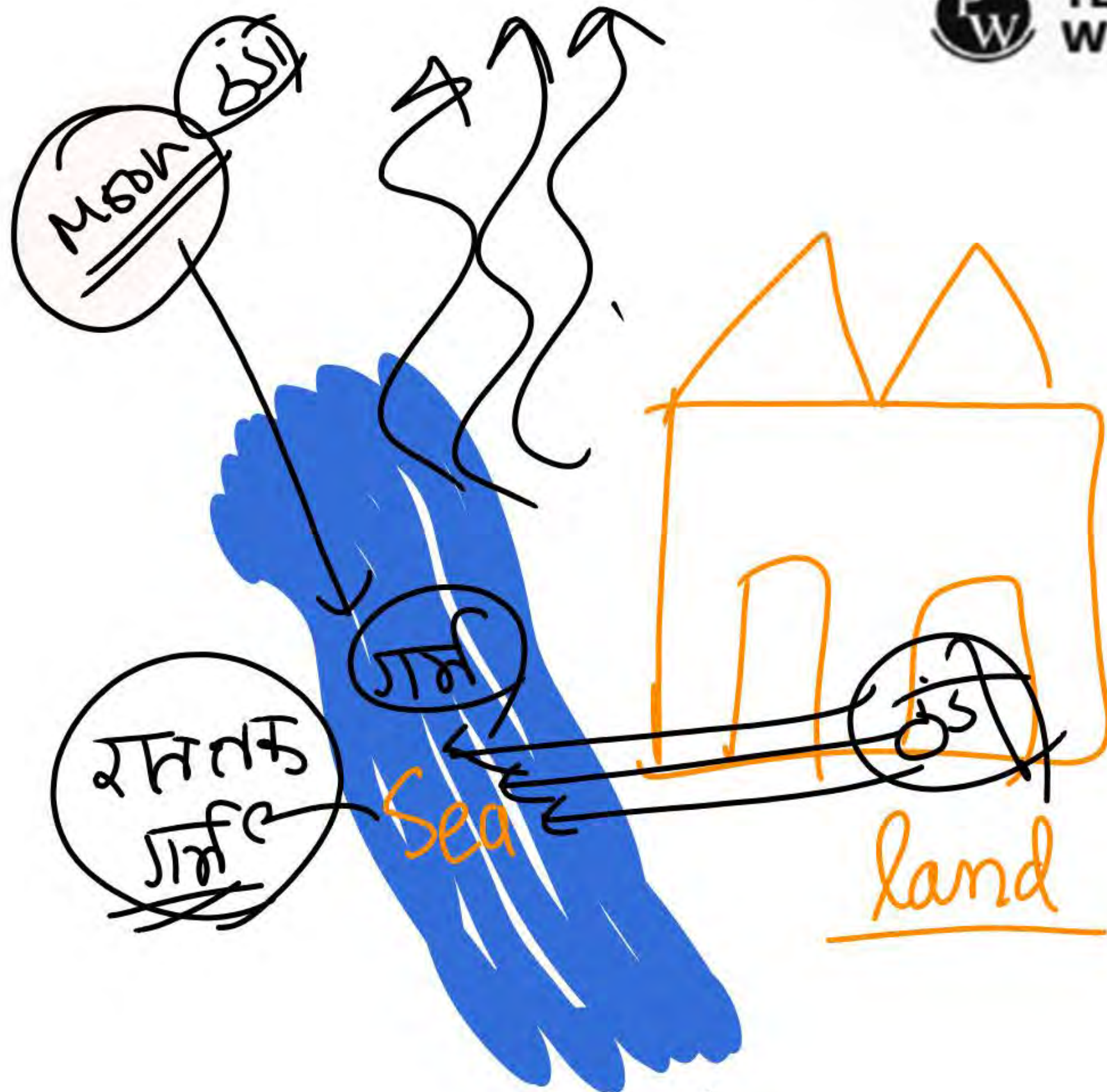
गरम हवाएं ऊपर उठती हैं

land breeze

रात

ठंडी हवाएं स्थल से
समुद्र की ओर चली।

→ land breeze



3) Radiation - संवहन

transfer of heat -

(Vacuum)

no medium is required

माध्यम की आवश्यकता
नहीं होती है।

* सूर्य का पृथ्वी की सतह को गर्म करना।

Light
↓
Energy → देखने में सहायक
Which helps us to see

Light - ∴ → Photon

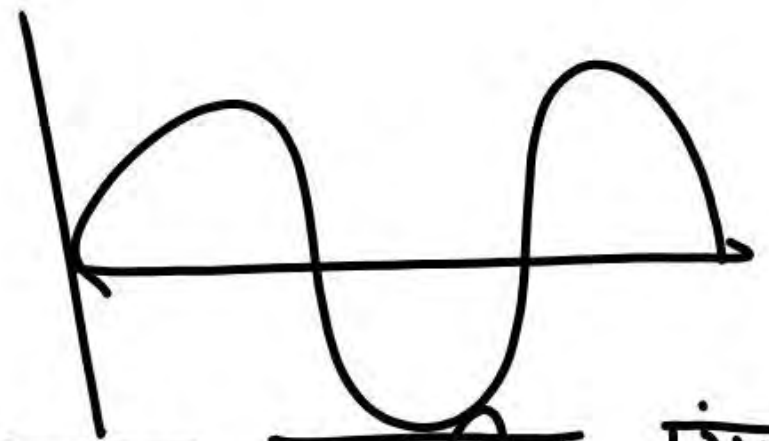
Packets

अनुपलब्ध तरंग

Transverse wave

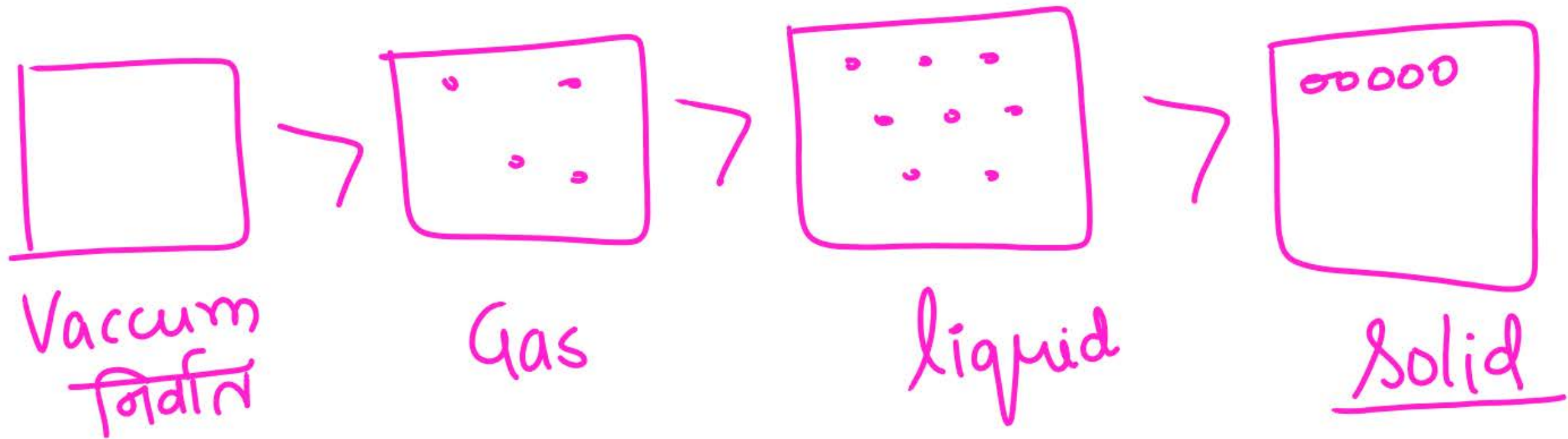
Electromagnetic wave

विद्युत-चुम्बकीय तरंग



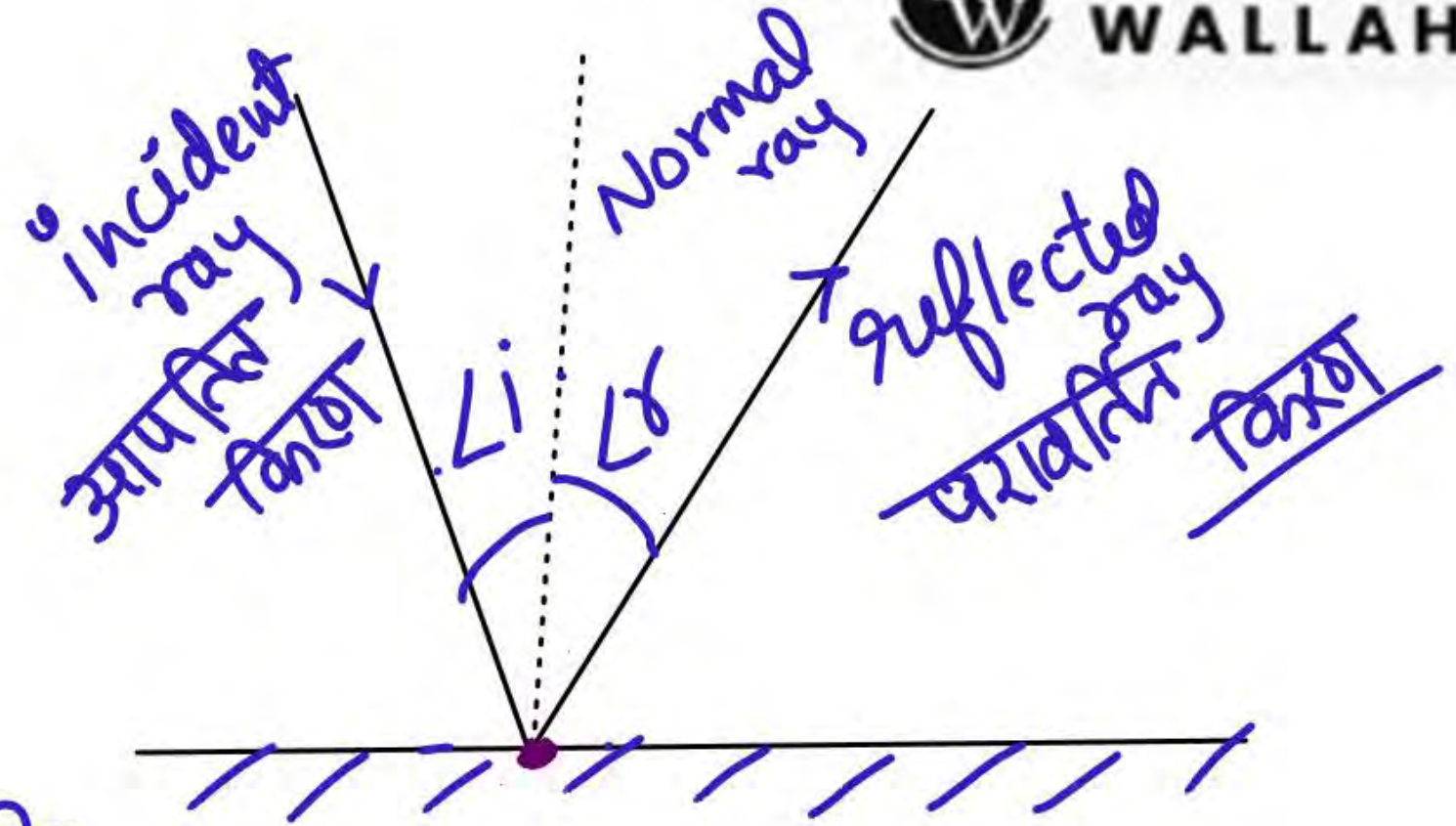
Speed of light - $= 3 \times 10^8 \text{ m/sec}$

→ Calculate → रोमर ने



⇒ no needs of medium to travel light.

1) Reflection परावर्तन



जब कोई प्रकाश किरण किसी surface से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।

$\angle i = \text{incident angle}$
 $\angle r = \text{reflected angle}$

Laws-

- 1) incident ray, reflected ray & normal ray all lie on the same plane
- 2) angle of incidence = angle of reflection

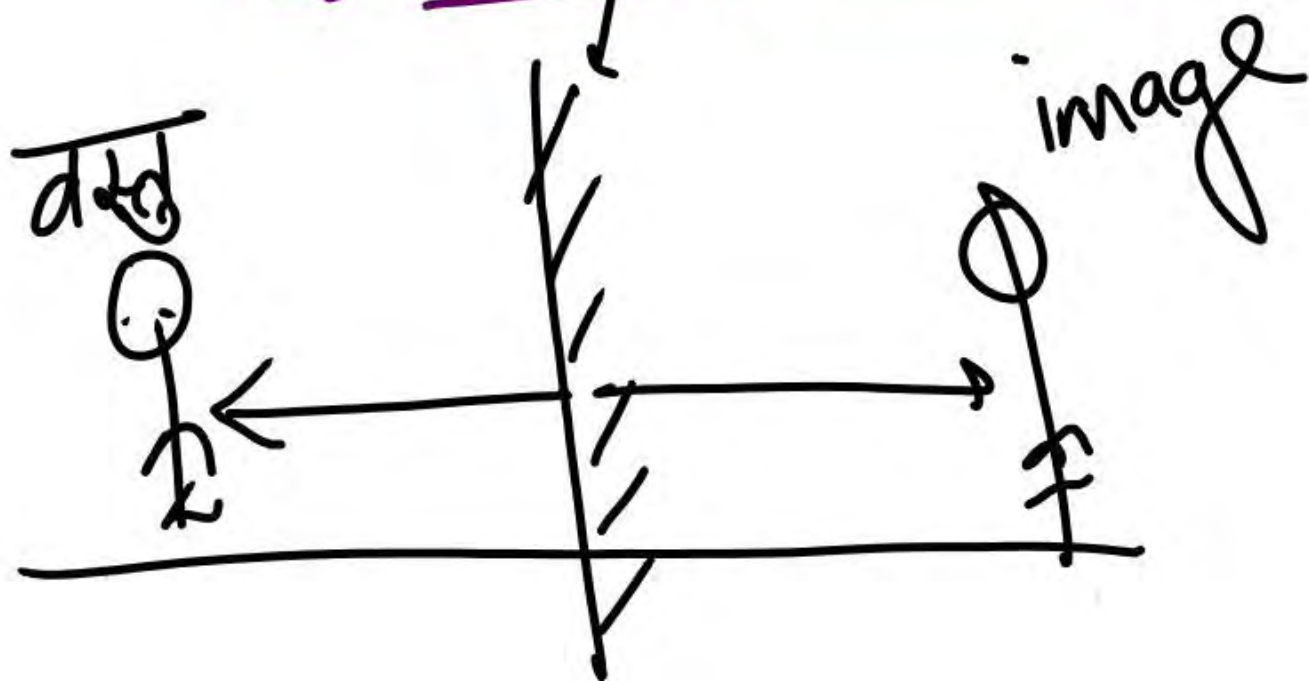
$$\angle i = \angle r$$

$\Rightarrow$ Mirror

Mirror

Plane Mirror

→ समतल दर्पण



Spherical mirror
→ गोलीय दर्पण



2 mins Summary



TEACHING
WALLAH

Topic

Question

~~Light~~

THANK YOU